

# **Отчёт по лабораторной работе №10**

**Операционные системы**

Гасанова Шакира Чингизовна

# Содержание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Цель                           | 5  |
| Задание                        | 6  |
| Теоретическое введение         | 7  |
| Выполнение лабораторной работы | 8  |
| Контрольные вопросы            | 14 |
| Выводы                         | 17 |
| Список литературы              | 18 |

## Список иллюстраций

|    |                                                |    |
|----|------------------------------------------------|----|
| 1  | Создание каталога, вызов vi . . . . .          | 8  |
| 2  | Ввод текста . . . . .                          | 8  |
| 3  | Запись изменений и выход . . . . .             | 9  |
| 4  | Исполняемый файл . . . . .                     | 9  |
| 5  | Установка курсора в конце слова HELL . . . . . | 10 |
| 6  | Изменение слова . . . . .                      | 10 |
| 7  | Удаление слова . . . . .                       | 11 |
| 8  | Изменение слова . . . . .                      | 11 |
| 9  | Добавление строки с текстом . . . . .          | 12 |
| 10 | Удаление строки . . . . .                      | 12 |
| 11 | Отмена действия . . . . .                      | 12 |
| 12 | Запись изменений и выход . . . . .             | 13 |
| 13 | Осуществление выхода . . . . .                 | 13 |

## Список таблиц

## Цель

Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

# Задание

1. Создать каталог с именем `~/work/os/lab10`, перейти в него
2. Вызвать `vi` и создать файл `hello.sh`
3. С помощью клавиши `i` и ввести данный текст
4. Перейти в командный режим с помощью клавиши `Esc` после завершения ввода текста
5. Перейти в режим последней строки с помощью клавиши `:`
6. Нажать `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажать клавишу `Enter` для сохранения текста и завершения работы
7. Сделайте файл исполняемым
8. Вызвать `vi` на редактирование файла
9. Установить курсор в конец слова `HELL` второй строки, заменить на `HELLO`, вернуться в командный режим
10. Установить курсор на четвертую строку и стереть слово `LOCAL`, заменить на `local`, выйти в командный режим
11. Установить курсор на последней строке файла. Вставить следующий текст: `echo $HELLO`, выйти в командный режим
12. Удалить последнюю строку
13. Отменить последнее действие, перейти в режим последней строки, записать изменения и выйти из редактора

# Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi. При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc. Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: - набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; - набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения. Замечание. Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд.

# Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог с именем ~/work/os/lab10, перехожу в него. Вызываю vi и создаю файл с именем hello.sh (рис. @fig:001).

```
shakiragas@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
```

Рис. 1: Создание каталога, вызов vi

Запускаю редактор и с помощью клавиши i ввожу следующий текст (рис. @fig:002).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 2: Ввод текста

Перехожу в командный режим с помощью Esc, перехожу в режим последней строки с помощью : и ввожу wq для записи и выхода из редактора (рис. @fig:003).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3: Запись изменений и выход

Делаю файл исполняемым (рис. @fig:004).

```
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 4: Исполняемый файл

Снова вызываю `vi` и устанавливаю курсор в конце слова `HELL` (рис. @fig:005).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 5: Установка курсора в конце слова HELL

Перехожу в режим вставки и заменяю это слово на HELLO (рис. @fig:006).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 6: Изменение слова

Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL (рис. @fig:007).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 7: Удаление слова

Вместо него пишу local и выхожу в командный режим (рис. @fig:008).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 8: Изменение слова

Устанавливаю курсор на последней строке файла, перехожу в режим вставки и с помощью клавиши o добавляю новую строку, где пишу echo \$HELLO (рис. @fig:009).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 9: Добавление строки с текстом

Удаляю последнюю строку с помощью сочетания клавиш d\$ (рис. @fig:010).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рис. 10: Удаление строки

Отменяю последнее действие с помощью u (рис. @fig:011).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
```

Рис. 11: Отмена действия

Перехожу в режим последней строки, записываю изменения и выхожу из ре-

дактора (рис. @fig:012, рис. @fig:013).

```
#!/bin/bash  
HELLO>Hello  
  
function hello {  
    local HELLO=World  
    echo $HELLO  
}  
  
echo $HELLO  
hello  
echo $HELLO  
  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~
```

Рис. 12: Запись изменений и выход

```
shakiragas@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~$ cd ~/work/os/lab10
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh
shakiragas@fedora:~/work/os/lab10$
```

Рис. 13: Осуществление выхода

# Контрольные вопросы

1. Командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; Режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; Режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. 0 (ноль) — переход в начало строки; \$ — переход в конец строки; G — переход в конец файла; n G — переход на строку с номером n.
4. Что для редактора vi является словом? Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.
5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? С помощью G — переход в конец файла
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования. Вставка текста – a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки. Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором.

Удаление текста – х — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d — удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк. Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение. Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер. Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором. Замена текста – c w — заменить слово; – n c w — заменить n слов; – c \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст. Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? Перейти в режим вставки.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? С помощью u — отменить последнее изменение
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки. Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? \$ — переход в конец строки
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.). Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк;

– : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

## 12. Как определить режим работы редактора vi?

В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c .

## 13. Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.
- : для последовательного режима.



## **Выводы**

При выполнении данной лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором vi.

# Список литературы

1. Лабораторная работа №10 [Электронный ресурс]